

摘要：

华泰证券固收表示，第一阶段是已发生的产品溢价，能源、化工、化肥价格普涨；第二阶段或将发生部分产线停工，亚洲炼厂与化工装置降负，库存消耗； 第三阶段若断供持续1至3个月，全行业开始承压，如春耕受损、半导体原料趋紧、化工制造业产出下行；第四阶段若断供持续3至6个月后的系统性风险，包括全球粮食危机、先进芯片产能下滑及油气永久产能损失。

报告核心观点

中东局势正进入深度博弈阶段。当前市场主要关注油价上涨对全球通胀的冲击，但随着霍尔木兹海峡持续封锁，油气供应链发生物理断裂的风险也需前瞻关注。关键节点受阻冲击或将从价格层面进一步传导至供应链层面，并形成“疤痕效应”，对商品、经济及能源格局产生深远影响。

我们对受影响的重点环节梳理如下：

一是油气本身。海峡日均承载约2000万桶原油流量，即便考虑替代管道、战略储备释放及非中东增供，仍可能形成700万至1000万桶/日的供给缺口，更需关注运输修复、设施重启和产能恢复的时间成本。

二是成品油与电力成本链条。油价上涨将抬升居民通胀感知和企业生产成本，严重时还可能演化为缺油、缺气甚至缺电风险，不同国家受冲击程度取决于其能源结构及对中东能源的依赖度。

三是基础化工产品链条。油头、LPG气头和LNG气头均受中东供应显著影响，石脑油、LPG、LNG又缺乏战略储备，企业库存覆盖时间有限，装置重启亦有时滞；相较之下，煤头化工可提供一定缓冲。

四是化肥与粮食链条。氮肥受冲击最大，中东占全球尿素出口比重较高；磷肥受硫磺扰动影响居中；钾肥与中东关联较弱，影响最小。中国凭借煤制肥和硫铁矿制酸体系，国内粮食安全总体可控。

五是特种化学品与高端制造链条。氢气等特气是半导体制造刚需，日韩台依赖度较高；溴素、电子级芳烃等也将影响光刻胶、封装树脂等材料供应，中国大陆成熟制程原料有一定缓冲，但先进制程可能仍受制约。

六是电解铝产业链。天然气断供和航运受阻已压缩供给，而电解槽一旦关停，恢复难度较高。

我们对冲击演进作如下推演：

第一阶段是已发生的产品溢价，能源、化工、化肥价格普涨；

第二阶段或将发生部分产线停工，亚洲炼厂与化工装置降负，库存消耗；

第三阶段若断供持续1至3个月，全行业开始承压，如春耕受损、半导体原料趋紧、化工制造业产出下行；

第四阶段若断供持续3至6个月后的系统性风险，包括全球粮食危机、先进芯片产能下滑及油气永久产能损失。

中国化工链条相对完备，成品油及基础化工品依托国内产线生产，但原油、石脑油等原料对中东仍有较高依赖。面对冲突，中国具备原油储备、电力韧性、煤化工替代路线和过剩产能四重缓冲。整体看，我国电力系统有韧性，成品油依赖保供，油头与气头化工承压，半导体先进制程仍存短板，成熟制程存在一定缓冲，煤化工、化肥、电解铝等产业相对受益。

对全球经济和资产配置 的启示：其一，油气、化工、特气等商品价格中枢系统性抬升；其二，全球经济滞的压力有所增加；其三，中国产业链短期可依靠替代工艺与自主能源保供，长期难完全对冲缺口；其四，出口需综合考虑外需走势和份额优势，其五，全球能源与工业范式重构加速。

正文

为什么要开始关注供应链隐忧？

中东局势正进入深度博弈阶段，冲突走势、海峡封锁情况等仍有较高的不确定性。市场更多关注油价上涨对全球通胀的影响，从而表现出典型的滞胀交易。但随着霍尔木兹海峡的持续封锁，油气相关供应链的物理断裂风险也值得未雨绸缪。全球供应链环环相扣，部分节点的断裂出现，可能对全球供应链产生第二轮甚至是第N轮冲击。此外，一些不可逆的“内伤”和“疤痕效应”也将积累，或对大宗商品价格、全球经济、乃至过往几十年的能源范式产生更为深远的影响。

因此有必要沿着油气的产业链条，梳理下可能受到影响的重点环节。

图表1：中东重要产业链全球份额与重要国家依赖度（2024 年）

一级分类	二级分类	产品代码	产品名称	中东出口占世界份额	各国进口自中东的占比							
					中国大陆	中国台湾	日本	韩国	印度	美国	欧洲	东南亚
能源与油气 (核心上游)	原油及油品类	270900	原油及沥青矿物提取的原油	25%	45%	69%	95%	71%	48%	9%	12%	56%
		271012	轻质油及制品	29%	33%	0%	58%	61%	51%	7%	2%	18%
		271019	其他石油油品及制品	6%	13%	19%	3%	24%	35%	20%	22%	10%
		271320	石油沥青	16%	40%	81%	0%	0%	100%	1%	8%	21%
		271290	其他矿物蜡	12%	28%	0%	0%	0%	36%	0%	7%	1%
	天然气及烃类	271111	液化天然气	31%	27%	26%	11%	35%	60%	0%	9%	20%
		271121	气态天然气	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		271112	液化丙烷	23%	34%	18%	4%	3%	93%	0%	2%	60%
		271113	液化丁烷	17%	76%	49%	12%	13%	95%	0%	0%	51%
		271119	其他液化烃	22%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	0%	6%
	290110	煤和无烟煤	1%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	1%	
	煤炭类	270111	无烟煤	1%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	1%	0%
		270120	煤球、煤球（成型煤）	0%	0%	0%	0%	0%	87%	0%	0%	0%
		270600	煤焦油、矿物焦油	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	3%
		290121	乙醇	2%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
290122		丙烯	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	11%	
芳烃类	290220	苯	3%	1%	2%	0%	0%	0%	8%	11%	0%	
	290243	对二甲苯	8%	3%	1%	0%	0%	25%	39%	41%	22%	
	290244	混合二甲苯异构体	38%	0%	0%	0%	0%	24%	20%	0%	0%	
	290250	苯乙烯	18%	55%	0%	0%	13%	59%	0%	11%	20%	
	290315	二氯乙烷（EDC）	18%	0%	1%	0%	0%	61%	0%	0%	25%	
含氯/氟代化 学品	290511	甲醇	40%	76%	61%	50%	30%	96%	0%	9%	50%	
	290531	乙二醇	49%	66%	67%	15%	44%	92%	0%	14%	55%	
	390110	低密度聚乙烯（比重小于0.94）	34%	52%	46%	17%	20%	52%	1%	9%	42%	
	390120	高密度聚乙烯（比重不小于0.94）	27%	54%	50%	7%	15%	83%	0%	15%	38%	
	390210	聚丙烯（PP）	24%	21%	20%	16%	1%	55%	6%	12%	16%	
化工下游（塑 料制品，大宗 化工品）	391722	聚丙烯玻纤、玻纤帘、玻纤管	12%	4%	0%	0%	0%	21%	0%	5%	0%	
	392020	聚丙烯纸、片、膜、箔、扁条	12%	0%	0%	0%	0%	4%	14%	12%	1%	
	390311	可发性聚苯乙烯（EPS）	15%	1%	0%	0%	0%	4%	0%	11%	0%	
	390610	PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）	13%	13%	15%	19%	0%	22%	1%	6%	8%	
	390761	PET（高粘度）	10%	0%	0%	0%	0%	1%	9%	15%	0%	
聚酯及热固性 树脂类	390769	其他PET	5%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	14%	1%	
	390791	不饱和聚酯	13%	0%	0%	0%	0%	3%	7%	12%	3%	
	390910	脲树脂、酚醛树脂	10%	3%	0%	2%	1%	4%	3%	5%	3%	
	310210	尿素	35%	0%	4%	6%	23%	75%	39%	24%	52%	
	310530	磷酸二铵（DAP）	29%	0%	0%	0%	0%	45%	85%	9%	2%	
氮肥系列	310540	磷酸一铵（MAP）及其与DAP的混合	13%	0%	0%	0%	2%	3%	32%	3%	1%	
	251020	乙腈的天然磷酸钙、天然磷酸铝钙 及磷酸盐白土	46%	98%	66%	10%	0%	19%	0%	8%	75%	
	251010	未磨的天然磷酸钙、天然磷酸铝钙 及磷酸盐白土	33%	88%	0%	0%	0%	84%	0%	23%	2%	
	310311	重过磷酸钙（单一磷肥）	19%	0%	0%	0%	0%	0%	81%	44%	0%	
	310319	其他过磷酸钙（单一磷肥）	31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	22%	
农业与化肥 (民生刚需)	280700	硫酸：发烟硫酸（硫酸生产原料）	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	310430	硫酸钾	16%	0%	5%	0%	0%	22%	0%	5%	2%	
	310420	氯化钾	5%	8%	2%	0%	12%	16%	3%	14%	8%	
	310560	磷酸钾	15%	47%	19%	2%	4%	28%	41%	5%	7%	
	310590	其他肥料	38%	1%	0%	24%	1%	27%	16%	1%	27%	
钾肥系列	310221	硫酸铵	1%	0%	0%	0%	0%	15%	5%	1%	0%	
	310230	硝酸铵	6%	0%	0%	0%	25%	4%	0%	6%	0%	
	250300	各种硫磺（升华硫磺、沉淀硫磺及 胶态硫磺除外）	28%	54%	0%	0%	2%	84%	5%	6%	64%	
	260600	铝土矿（铝矿原料）	2%	2%	0%	1%	0%	0%	13%	4%	0%	
	281820	氧化铝（中间品）	1%	0%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	
矿产与金属 (基础工业原 料)	760110	电解铝/铝锭（终端品）	13%	7%	14%	20%	8%	72%	5%	17%	13%	
	811292	稀有金属	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	280429	氦气、氖气、氩气	2%	62%	69%	32%	49%	58%	9%	16%	65%	
	281410	氩气/电子级氩气	25%	24%	43%	9%	45%	79%	0%	10%	6%	
	284700	双氯水（电子级）	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	
特种气体类	280120	氟气	1%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	16%	
	280130	溴素	55%	64%	95%	92%	99%	77%	4%	70%	39%	
	281119	溴化氢（干法刻蚀）	27%	77%	10%	2%	20%	30%	4%	7%	15%	
	370790	光刻胶	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	
	390730	环氧树脂（半导体封装材料）	2%	1%	0%	1%	0%	2%	1%	1%	1%	
半导体、电子 化学品与特种 气体（高端制 造核心）	390940	酚醛树脂（半导体封装材料）	2%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	
	290129	环氧树脂（高端光学材料）	4%	12%	0%	1%	9%	22%	1%	19%	34%	
	290290	多环芳烃（电子级溶剂/原料）	2%	0%	0%	0%	1%	10%	4%	0%	0%	

资料来源：UNComtrade，Wind，华泰研究

第一个链条：油气本身，除了供应缺口的数字，还要关注时间成本和疤痕效应。

研究的出发点往往是海峡封锁导致的油气供应缺口，我们也在给一个测算逻辑：

- (1) 直接的供给缺口：霍尔木兹海峡每日出口原油及石油产品约2000万桶（EIA）。
- (2) 主要的替代供给渠道包括：

①沙特东-西输油管道，容量500-700万桶/日，需要西岸延布港基建和装载能力等配合，当前基本满负荷运行下每日出口约500万桶。

②阿联酋Habshan-Fujairah管道，设计产能约150-180万桶/日。

③IEA成员国释放4亿桶战略储备，由32个成员国协调执行，其中美国释放1.72亿桶，当前储备3.8亿桶为三十年低位。按4个月的基准释放安排，日均释放量约为330万桶/日；若按更快的1000万桶每日释放，仅够释放40天。

④俄罗斯、美国、巴西等潜在非中东供应，3个月内可提供的增量供应预计在50-100万桶/日左右，美国主要产区（Permian、Bakken、Eagle Ford）的DUC（钻探未完井）库存已处于低位。后续若增加新井钻探到投产，长期或可增加至200-300万桶/日的新增供给。

图表2：原油供给的替代方案与规模

	替代供给	规模 (万桶/日)	时间 节奏	说明
管道替代	沙特东-西输油管道 (Petroline)	500	有使用寿命	管道容量约500万桶/日（理论可以扩容700万桶/日），当前仅用约400万桶/日 老管道及设备损耗+SAMREF遇袭…
	阿联酋ADCO陆路管道 (Fujairah)	150	有使用寿命	直达印度洋，当前运力约 150 万桶/日， 据称总运力接近180万桶/日
储备释放	IEA战略储备4亿桶 其中：美国1.72	200-400	3-6个月	IEA成员储备约16亿桶，史上最大释放为4亿桶
产能释放	俄罗斯	30-80	3-12个月推出	受制裁限制，出口基础设施有限
	美国	50-100		当前美国原油产量已接近历史高位；页岩油井从钻探到投产通常需要3-6个月
	巴西	20-30		Pre-salt油田增产节奏，浮式储卸设施瓶颈
	加拿大	20-30		TMX管道已满负荷，新管道审批周期长
	挪威/英国	10-20		北海油田增产空间有限
	委内瑞拉	10-20		制裁松动后产能恢复需要时间
总替代渠道		1000-1300		

资料来源：Wind, Kpler, 华泰研究

综合来看，算上各类替代途径，霍尔木兹海峡的实质性封锁仍会导致每日约700-1000万桶左右的绝对供应短缺。当然，这一数字还受到后续美伊谈判进展、储备投放速度、海峡封锁情况等因素的影响。**海峡封锁时间越长，能源设施面临的不确定性越大，战略储备消耗后的缓冲能力也将逐渐下降。**

而天然气方面，根据ITA数据，2024年卡塔尔LNG出口占全球出口约20%，且没有陆上替代路径，意味着这部分供给的直接中断。美国有小幅的闲置产能可增供，但尚难以完全弥补，且至少需要1-3个月的调整物流（船只、接收站）的时间，长期则依赖于新开采和出口设施的投产。

除了供应缺口的数字，更值得关注的是，一些“创伤”已经产生、且在不断累积，即使霍尔木兹海峡重新开放，油气供应的“恢复”也可能存在不小的时间成本和疤痕效应：

一是，**航运恢复的不确定性和时滞**。一是，即使霍尔木兹海峡重新开放，被困海湾的油轮可能需要看到数天无袭击才敢出港；二是，战争险保险费率从0.2-0.4%升至1-5%（极端高达10%），



即使冲突局势边际缓和，保险定价仍可能较冲突前有所抬升；三是，伊朗海峡管理等潜在通航手段也会增加航运成本，油轮等货船的燃料成本也会有所提升；四是，部分港口设施的损毁可能降低航运能力。参考2024年红海危机的经验，航运恢复远慢于停火节奏，彼时宣布停火百日

后，油轮通过量仍仅有此前50%，保费未充分回落导致红海航线成本仍偏高，且规划航线、调度船舶、重签合同存在时间成本，地缘存在反复可能，红海航线至今未完全恢复。

二是，能源基础设施毁损导致供给萎缩长期化风险。冲突中毁损的设备对供给的影响偏长期，油气供应链由“油田开采→集输管道/储罐→外输管道→炼厂加工/港口装船→远洋运输”多个节点串联而成，设施损毁存在“蝴蝶效应”，任意环节的设施出现问题，都可能会对原油的供应能力产生影响。

当前中东能源设施存在点状损毁，未来两三周是关键。根据IEA统计，中东冲突已导致九个国家逾40处能源设施遭受不同程度损毁，包括油田、炼油厂与管道等，恢复生产需要相当长的时间，比如伊朗南帕尔斯气田（损失约12%伊朗总产气量）、卡塔尔Ras Laffan LNG设施（损毁约17%卡塔尔LNG产能，约1280万吨/年，修复需3-5年），沙特SAMREF炼厂（40万桶/日）被无人机袭击（损害评估仍在进行），Bahrain BAPCO炼厂综合体、UAE港口设施遭袭击等，对油气供应可能产生持久性影响。且伴随着冲突演绎，更多能源基础设施损毁的风险仍在上升。

图表3：原油供给的替代方案与规模

国家 / 地区	设施名称	攻击日期	损毁情况与进展	产能影响
卡塔尔	Ras Laffan LNG 工业城 （全球最大LNG处理中心 / Shell Pearl 工厂）	3月18-19日 伊朗空袭	【全部停产】 •液化天然气（LNG）生产和出口设施受损； •LNG液化生产核心设备重度损毁； •LNG液化生产及配套设施中度—损毁 •损失估计200亿美元	【原油】GTL气转油（Pearl GTL）：减产油14 万桶/日；副产品：减产凝析油5.10 万桶/日 【天然气】LNG 液化生产线：损毁17%卡塔尔LNG产能(1280万吨/年→3.51万吨/日)；预计3-5年；Shell Pearl GTL(14个月万桶/天)同样
	南帕尔斯气田 (South Pars) （全球最大天然气田 / Asia Liquefied 联合）	3月18日 以色列空袭	【严重受损】 •天然气生产与出口设施受损； •Asia Liquefied上天然气处理中心部分核心单元及生产平台损毁 •液化与储运设施阿萨卢萨和工业部分加工站中度—重度损毁 •原油处理厂与管道中部的多条原油输气管线及减压站受损	【天然气】天然气生产与出口设施：减产约1.0亿立方米/日，损失，约12%伊朗总产气量
伊朗	德黑兰Shahr-e Khatam、德黑兰 Aghdasieh油库 （大型战略油库，库内均成德黑兰燃料保障体系）	3月7日以来 列空袭	【严重受损】 •炼油设施受损多个大型成品油储罐和一个配送中心全毁	【原油】Shahr-e Khatam 油库涉及约11最大型油罐，Aghdasieh 油库未公布，具体的毁损情况没有公布
	阿巴丹炼油厂 （伊朗最大炼油厂）	3月7-8号以 色列空袭	【严重受损】 •原油生产与加工设施受损； •两粗原油加工装置常减压装置重度受损； •流化催化裂化装置 重度受损； •炼油厂所属的大型储罐区受损	【原油】该设施涉及到42万桶/日原油炼化，但具体的毁损情况没有公布
	伊朗天然气减压站 （伊朗中部枢纽，核心减压站）	3月24日美国 与以色列空袭	【严重受损】 •天然气运输设施受损； •精密控制系统、阀门阀组及高压管线全毁	【天然气】运输天然气减少约1.2亿立方米/日
科威特	Mina Al-Ahmedi、Mina Abdullah 炼厂 （MPC，中东最大炼厂之一，73万桶/天）	3月19-20日 伊朗空袭	【严重受损】 •炼油厂运行单元受损； •多个运行单元关键生产单元中度受损	【原油】两炼油厂分别涉及到34.6万桶/日和45.4万桶/日原油炼化，但具体的毁损情况没有公布
阿联酋	Habshan天然气设施+Mabul油田 （ADNOC，5套装置，61亿立方米/天）	3月24日伊朗 空袭	【暂时停产】 •天然气处理设施受损； •Habshan 部分公用工程管线受损 •Mabul（巴布）油气四部分地面流线和井口连接设施受损	【天然气】Habshan天然气设施受损：减产0.17亿立方米/日 【原油】Babul油田受损：减产48.5万桶/日原油
	富查伊拉港 (Fujairah) （全球第三大原油燃料补给港）	3月14日-3月17日 伊朗空袭	【严重受损】 •石油运输设施受损，2 个大型原油储罐损毁； •石油装载作业全面暂停	【原油】 •2 个大型原油储罐损毁：丧失200万桶/日的原油储存能力 •石油装载作业全面暂停 •港口终端损毁，装卸暂停； •Habshan - Fujairah管道实际输油量减少70-100万桶/日 •后续原油产量下降约60万桶/日
	鲁韦斯 (Ruwais) 炼厂 （ADNOC，92.2万桶/天）	3月10日伊朗 空袭	【停产】 •石油炼化设施受损， •Ruwais 2唯一原油蒸馏装置损毁	【原油】该设施减产41.7万桶/日
	利穆得炼油厂 (美军区) （美军第5舰队，60万桶/天）	3月18日伊朗 空袭	【严重受损】 •石油炼化设施受损， •美军战时专用原油储备设施损毁； •燃油加注、存储、输送系统瘫痪	【原油】该设施涉及到13万桶/日原油炼化，但具体的毁损情况没有公布
沙特	Samref 炼油厂 （Aramco-ExxonMobil 合资）	3月19日伊朗 空袭	【局部受损】 •石油炼化设施受损， •局部管线/外围设备轻微受损	【原油】该设施涉及到40万桶/日原油炼化，但具体的毁损情况没有公布
	Ras Tanura 炼油厂 （Aramco最大炼厂）	3月2日伊朗 空袭	【停产检修】 •石油炼化设施受损， •外围设施/管线受损	【原油】该设施涉及到55万桶/日原油炼化，但具体的毁损情况没有公布
	Safaniya 油田 （全球最大海上油田）	3月18-19日 伊朗空袭	【严重受损】 •海上生产平台、海底输油管道、井口设施中度—重度损毁，部分平台关停 •产量估计700-800亿美元	【原油】产能由120-130万桶/日降至约30-40万桶/日，减产约70%； •预计修复周期12-18个月
巴赫	锡特拉炼油厂 (Sitra Refinery) （巴林唯一主要炼厂）	3月9日伊朗 空袭	【严重受损】 •石油炼化设施受损原油蒸馏装置中度损坏； •多座储罐损毁； •管线、控制系统、装卸区大面积受损	【原油】该设施涉及到40.5万桶/日原油炼化，但具体的毁损情况没有公布

资料来源：Wind，彭博，华泰研究

三是，油田关井后的复产也存在时间成本。出口受阻导致中东产油国库存压力上升，沙特、伊拉克、阿联酋和科威特国家宣布减产，规模超700万桶/日。即使后续航运恢复，油田复产也并非“开关式”恢复，需要逐井、分批推进重新加压，避免对井筒的损伤，同时需要处理结垢、砂堵等问题，短则数周，长则数月。一般而言，1个月以内的短期关井对地层压力影响尚小，可能需要1-4周的重启时间，但伴随着关井时间延长，重启时间可能明显上升，重新加压可能需要1-3个月甚至更长。

此外，来自低产井（单井产量<100桶/日）的石油，一旦关井后，维护与重启成本将高于剩余价值。海湾地区由于油田开发历史长，低产井占比较高。如果封锁持续3-6个月，我们预计可能会产生50-200万桶/日的永久产能损失，这一风险也值得高度关注。

综合来看，即使海峡重开，设施毁损与复产受限仍可能产生一段时间的供应缺口，根据《经济学家》预测，即使霍尔木兹海峡立即开放，能源市场恢复正常也至少需要4个月的时间，这会使



得今年全球原油产量削减约3%，同时年内LNG产量会比需求低约4%。而现实情况是海峡尚未恢复通航，这些时间成本和疤痕效应还在不断累积。

图表4：多个中东国家宣布减产

国家	日减产（万桶/日）	说明与备注
沙特阿拉伯	200-250	• 原油设施检修，出口通道中断：全球最大原油出口国，减产对全球市场冲击最大，主要影响Safaniya、Zuaf 等重质/中质原油 • 减产为被动应对：全力启用东西管道（红海出口）；航运恢复后快速复产
伊拉克	250-300	• 原油设施检修，出口通道中断：南部Basrah原油受影响，几乎取消2/3产量，出口仅保留国内炼油及少量陆路运输 • 无替代出口通道：航运恢复后优先复产
科威特	100-130	• 油罐容量相对较少，受冲击后库存上涨，炼厂负荷降至70%以下，100%出口依赖霍尔木兹海峡 • 宣布不可抗力，减产为预防性措施：将航运与局势恢复进度逐步复产，不排除暂时调量
阿联酋	150-180	• 部分可绕过 Babban-Fujairah 管道绕行：绕行能力有限（约150-180万桶/日），仍会减产减产以缓解库存压力 • 重大设施检修或出口通道：航运恢复后迅速增加产量
伊朗	<30	• 严格制裁影响，制裁、出口中断：90%出口终端被毁，主力陆上油田维持运行，实际产量仅小幅下降 • 坚持自主生产，出口高：优先保障国内与长期产能；出口恢复后立即增加产量，无主动限制措施
卡塔尔	30-40	• 伴生气随油田同步受影响，原油/凝析油产量降幅约50%-65%，LNG供应损失占全球约2% • 原油产量小，以天然气为主，受航运限制被迫小幅减产
中东合计	700+	

资料来源：Wind，彭博，华泰研究

图表5：关井时长影响复产难度

关井范围	复产时间	难度
短期自愿关井（1-2周）	1-4周	低——设备维护良好时，地层压力表明显著下降
中期关井（1-3月）	1-3月	中——需要检修设备，恢复地层压力、清洗管道
长期被迫关井（3-6月）	3-6月	中高——部分减产井可能无法经济复产
军事打击摧毁设施	1-3年	极高——需要重建基础设施
减产井永久关停	不可逆	—

资料来源：彭博，华泰研究

第二个链条：从油气到成品油和电力成本

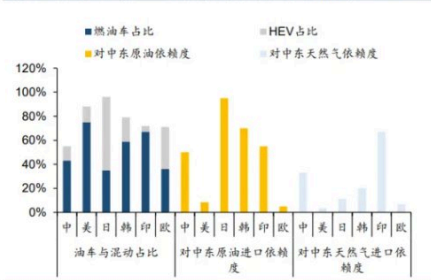
油气产品最主要的用途是作为能源，供居民部门和企业部门使用，这一链条主要关注两点：

一是，作为全球定价大宗商品，油价和天然气价格的上涨往往是全球性的，无论对中东依赖度多高，仍会影响居民部门的通胀感知，也会影响企业部门广谱性的生产成本。柴油、汽油、取暖油、燃气等对应居民部门的生活成本；柴油和航空煤油对应航空、货运、物流成本；大型远洋货船、油轮、集装箱船等燃料同样依赖重质燃料油或低硫燃料油，原油供应本身是能源运输中的一环；而天然气则是多个海外国家发电的重要来源，影响电力成本。

二是，如果能源对中东的依赖程度较高，供应缺口的影响便不仅仅是价格，而是可能造成真实的缺油、缺气或缺电风险，如果缺口较大或持续较长时间，可能会导致居民生活不便或企业生产中断。2022年俄乌冲突时，俄罗斯天然气断供使得欧洲部分高耗能行业生产停滞，甚至波及汽车、机械等广谱行业，本次如果天然气持续短缺，可能影响相关国家的生产活动。

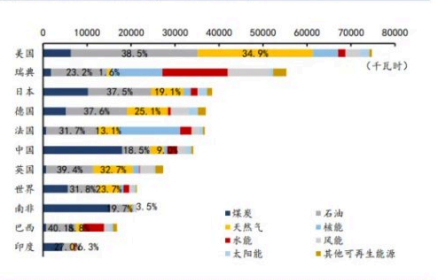
因此，不同国家的能源结构决定了其居民“可负担性”以及企业生产成本的抬升幅度，而各国对中东能源的依赖度则决定了其广谱供应链的短缺或断裂风险。我们通过比较主要国家的能源结构和对中东能源的进口依赖度，得出以下结论：1）日本、韩国、中国台湾等地区同时满足“高油气消费占比+极高中东进口依赖+高端制造产业链高度集中”三重特征，居民与企业成本上升压力较高，且缺油、缺电等产业链断裂风险相对更大；2）德、法、英等欧洲国家对中东能源直接依赖度不高，但油气消费占比偏高、发电部分依赖天然气，能源价格全球性抬升会造成成本压力；3）美国油气自给率高，缺油、缺电风险较低，但仍会受到能源价格抬升的影响；4）中国能源结构多元化，但对中东能源敞口不低，油气供给需要依赖原油储备，不过发电系统不依赖中东油气，缺电风险较低。

图表6：各国燃油车占比及对能源对中东依赖度（2025年）



资料来源：Wind，彭博，华泰研究

图表7：各国人均能源消费结构（2024年）



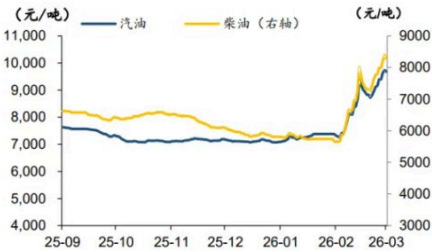
资料来源：Wind，Energy Institute，华泰研究

图表8：国家的电力结构对原油的依赖（2024 年）

国家/地区	煤炭发电占比	天然气发电占比	石油发电占比	核电占比	可再生能源	电力系统对原油直接依赖
中国	51.1%	约4.1%	<1%	4.8%	38.0%	极低
美国	15.2%	43.3%	<0.6%	18.2%	22.7%	极低
日本	27.6%	31.0%	2.3%	9.5%	25.3%	低
韩国	29.1%	26.1%	0.9%	30.4%	10.8%	低
印度	75.0%	<2.0%	<1%	3.0%	22.0%	极低
沙特	0.0%	62.0%	38.0%	0.0%	<1.0%	高
欧洲（平均）	9.2%	16.7%	<1%	23.4%	47.7%	极低

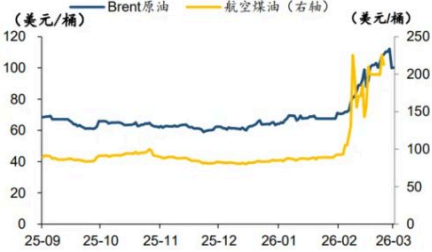
资料来源：EIA，彭博，IEA，华泰研究

图表9：汽油、柴油价格走势



资料来源：Wind，彭博，华泰研究

图表10：航空煤油、原油价格走势



资料来源：Wind，华泰研究

第三个链条：从油气到基础化工产品

油气是现代基础化工的重要原材料，主要的生产链条是通过“油气→生产乙烯/丙烯/甲醇/芳烃等基础化工品→进一步合成聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、涤纶化纤（PET）等各种塑料、纤维、橡胶等”，最终流向汽车家电材料、服装纺织、医疗器械、工程塑料、管材建材等。基础化工是现代工业产业链中不可或缺的一环，其影响同样具有广谱性。

其中最基础的环节是“油气→乙烯/丙烯/甲醇/芳烃等”这一步，目前全球大致可以分为四条技术路线，其中有三条都受到中东供应的显著影响：

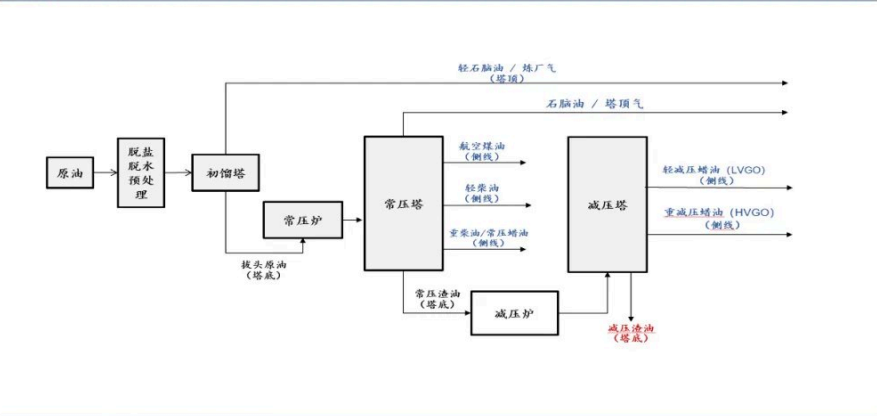
（1）油头路线：石脑油为最核心的原料。生产步骤主要是原油→石脑油→石脑油裂解装置（NCC）→产出乙烯/丙烯/芳烃（BTX）。其中，芳烃链（苯/甲苯/PX）90%绑定石脑油与石脑油裂解副产品；烯烃链（乙烯/丙烯/丁二烯）中，石脑油裂解路线为绝对主流，地域有所分化，在亚洲、欧洲等核心化工产区。

石脑油供应或是整条石化链条中相对脆弱的环节，可能造成全球基础化工产业链的短缺，从而对后续的产业链条产生传导性影响。一是，全球石脑油供应链高度依赖中东，2025年中东出口量占全球海运石脑油贸易的60%以上，其中亚洲超 70% 的海运石脑油进口依赖中东；二是，石脑油的替代来源较为有限，非中东外国家的出口量基本被长期合同锁定，无闲置产能填补中东的供给缺口；三是，石脑油没有战略储备，目前仅有港口库存、企业库存等，几乎没有缓冲空间，一旦断供，东亚裂解装置的常态库存仅够维持3-4周。

各国可以用原油储备制备石脑油吗？技术上完全可行，但有条件、有瓶颈。亚洲国家（尤其中国、韩国、日本）技术上可以通过释放原油储备→加工成石脑油→裂解制烯烃来对冲中东石脑油短缺，但转化效率上，原油石脑油收率有限（轻质原油约15-25%，中重质原油更低）；且炼厂装置结构固化，多数炼厂以汽油、柴油为目标，石脑油并非优先产出；增产需调整蒸馏切割、牺牲其他油品收率，本质上受到收率、储备规模、炼厂平衡等多重约束；此外，利润挤压对炼产开工意愿也有影响。越来越多的亚洲炼厂和石化企业正在削减开工、关闭装置或宣布不可抗力，如MRPL（印度）、Wanhua Chemical（中国）等，日本企业多次表示“石脑油短缺或威胁日本供应链混乱”。

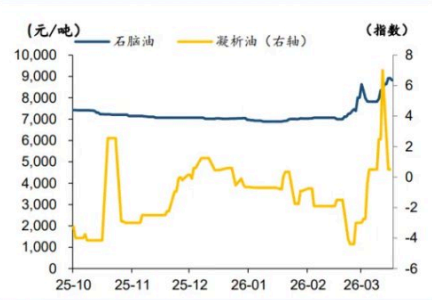


图表11：原油分解路线图



资料来源：EIA，彭博，IEA，华泰研究

图表12：石脑油、凝析油价格走势



资料来源：Wind，彭博，华泰研究

图表13：液化天然气和液化石油气价格走势



资料来源：Wind，华泰研究

（2）气头路线1：通过液化石油气（LPG）生产。LPG（液化石油气）是石油、天然气开采/加工过程中得到的轻烃混合物，常温加压即可液化，是包含丙烷、丁烷等化工成分的混合物，可作为重要的烯烃类生产原料，生产化工品时通常要求丙烷含量 $\geq 90\% \sim 95\%$ 。生产链条为“油气田伴生气/炼油副产品 $\rightarrow$ LPG（高纯度丙烷） $\rightarrow$ PDH（丙烷脱氢）装置或轻烃裂解炉 $\rightarrow$ 丙烯/乙烯”。

LPG同样是供应链较为脆弱的链条，一是，没有地下储存能力；二是，海运依赖度极高、没有实质性的绕行路径；三是，没有战略储备，以商业储备、应急储备为主，日本等少数国家有国家战略储备，整体缓冲远弱于原油。

从替代供给来看，美国是核心替代来源，产能相对充足，但短期受运距长、VLGC（大型液化气船）运力紧张等瓶颈影响，预计仅能填补部分中东缺口；俄罗斯西伯利亚LPG依托铁路/公路及新启用的海运码头，对华与欧洲供应弹性增强。

（3）气头路线2——天然气链条。天然气（LNG/常规天然气）是油气开采、页岩气开发产出的气态烃类混合物，可分离提纯乙烷与转化制备合成气制备烯烃、醇类化工品。生产链条为：天然气田开采/页岩气开发 $\rightarrow$ LNG/原料天然气 $\rightarrow$ 分离提纯乙烷/制合成气 $\rightarrow$ 乙烷裂解/合成气转化 $\rightarrow$ 甲醇、乙烯、乙二醇等。

其中，根据EIA数据，霍尔木兹海峡承载全球约20%的LNG海运贸易量，亚洲市场受影响显著，且链条中甲醇、乙二醇等也高度依赖中东，受冲击较为明显。

储备方面，LNG主要依赖接收站商业库存、在途船货、地下储气库及少量应急机制，而非类似原油的大规模战略储备。以日本为例，2026年3月公用事业LNG库存约219万吨（METI数据），仅相当于约12天国内消费；即便算上更广义库存，整体也主要是数周量级，缓冲能力较弱。

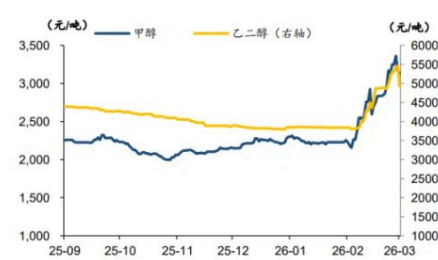
替代渠道上，LNG并非“有气就能立刻多供”，还需经过净化、液化、低温储运和再气化全流程，美国的替代供给可能同样受制于出口终端、VLEC专用船和目的地裂解装置适配，短期增量相对有限，中期替代依赖于新项目开采和投产。

图表14：乙烯、丙烯价格走势



资料来源：Wind，彭博，华泰研究

图表15：甲醇、乙二醇价格走势



资料来源：Wind，华泰研究

(4) 煤头路线，以煤炭为原料合成基础化工品的路线。

煤头路线是以煤炭为原料，经气化、净化与合成等环节生产基础化工品的路线。其核心生产链条为：煤炭→甲醇/合成气深加工→甲醇制烯烃（MTO）/煤制烯烃（CTO）/煤制乙二醇等→乙烯、丙烯、甲醇、乙二醇等。其中，煤制甲醇是最成熟的煤化工路径，可直接对冲天然气制甲醇的供给扰动；CTO/MTO则是煤头对石脑油、LPG、天然气路线最重要的替代方向之一，可补充乙烯、丙烯供给，缓解石脑油裂解、PDH、乙烷裂解链的原料冲击。

煤化工是不受冲击的自主路线，绝大多数产能集中于中国，原料依赖国内煤炭，不受中东供应链影响；我国具备更强的资源保障能力，且拥有煤矿库存、港口库存、电厂及化工厂库存等多层缓冲，整体安全垫明显更厚，在全球油气短缺风险、油价上涨的情况下，我国煤化工将具备成本优势。当然，从全球各种路线的产能占比来看，我国煤化工可能尚无法完全弥补全球的供应缺口，但对国内的产业链安全、企业利润而言仍至关重要，我们将在后文进一步展开。

图表16：四种化工路线对比分析核查一

路线名称	核心原料	核心工艺	核心产品	全球份额与产能分布
油头化工路线 (石脑油)	石脑油 (85%) 加氢裂化尾油 (8%) 燃料油 (5%) / 燃料油 (2%)	石脑油蒸汽裂解 (70%，主产乙烯) 催化裂化 (FCC) 烯烃分离 (25%，主产丙烯) 加氢裂化 / 其他配套工艺 (5%)	三烯 (乙烯、丙烯、丁二烯, 50%) 三苯 (苯、甲苯、二甲苯, 30%) 下游基础化工品 (乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯等, 20%)	行业主流路线，全球合成化工份额： 56% - 核心集中生产国：中国、韩国、新加坡、沙特阿拉伯、美国、印度。 - 区域产能分布：亚太地区 42%，中东地区 22%，北美地区 18%，欧洲 13%，其他地区 5%。核心特点：产业链最成熟、产品覆盖最全，受国际原油价格、中东地缘冲突影响最显著。
LNG / 天然气基 化工路线	乙烷 (从 LNG / 油田伴生气分离, 65%) LNG / 管道天然气 (甲烷, 35%)	乙烷蒸汽裂解 (60%，乙烷链核心) 天然气制甲醇 (含下游 MTO, 25%，合成气链核心) 天然气制乙二醇 / GTL 天然气制油 (15%，合成气链延伸)	高纯度乙烯 (60%，可延伸聚烯烃、环氧乙烷、乙二醇) 甲醇及下游烯烃 (20%) 乙二醇、GTL 清洁油品、高端基础油 (20%)	- 低碳转型核心路线，全球合成化工份额： 24% - 区域产能分布：北美地区 45% (美国页岩气乙烷为主)、中东地区 38% (油田伴生气 + LNG 分离乙烷为主) ... - 核心特点：碳排放最低，成本优势显著，乙烷裂解路线占比持续提升，受 LNG 贸易、中东天然气产能影响较大。
煤化工路线 (煤 基)	烟煤 / 动力煤 (90%) 无烟煤 (10%)	煤气化制甲醇 (含 MTO/MTG 制烯烃, 55%) 煤制乙二醇 (20%) 煤制合成氨 / 尿素 (15%) 煤制油 / 其他特种工艺 (10%)	甲醇及下游乙烯、丙烯 (45%) 乙二醇 (20%) 合成氨、尿素 (20%) 煤制油品、聚烯烃等衍生品 (15%)	- 中国等特色自主替代路线，全球合成化工份额： 12% - 区域产能分布：亚太地区 (中国为主) 95%，南非、美国有少量特种煤化工产能。 - 核心特点：原料完全自主可控，彻底摆脱原油 / 天然气进口依赖，但碳排放强度高，受双碳政策约束明显。
LPG 轻烃化工路线	丙烷 (80%) 丁烷 (20%)	丙烷脱氢 PDH (75%，主产丙烯) LPG 全组分蒸汽裂解 (25%，联产乙烯 + 丙烯)	丙烯 (75%，可延伸聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸) 丙烯腈 乙烷 (20%) 丁二烯及其他副产品 (5%)	- 全球合成化工份额： 8% - 区域产能分布：亚太地区 52%，中东地区 28%，北美 12%，其他地区 8%。 - 核心特点：工艺流程短、投资成本低，PDH 工艺为绝对主流，受 LPG 国际贸易、中东丙烷出口影响显著。

资料来源：EIA，彭博，IEA，华泰研究

此外，基础化工链条同样需要关注装置停工后的复工难度与时间成本。具体来看，不同工艺路线的重启周期差异较大：1) 气头烯烃装置非正常停车后，物理重启、吹扫、升温、调试通常需要 1-2 周；2) 石脑油裂解装置 (NCC) 对启停条件更苛刻，中断或会导致管线、裂解炉出现严重结焦，后续清焦、全系统气密吹扫等周期往往长达 30-45 天。因此，若更多欧洲、日韩的石脑油裂解装置停工，即使后续原料供应恢复，下游合格烯烃、塑料等化工品真正重回市场，也至少还需要一段时间。

因此，我们认为石化供应链的冲击可能才刚刚起步，在油气存在供应短缺甚至中断风险的情况下，油头、天然气/LPG基化工均将受到显著影响，在石脑油、LPG、LNG等商业库存逐渐消耗之后，更多油头、气头化工装置或陷入停工，乙烯、PE、PP等化工品的真实供应短缺可能是需要关注的风险因素，而煤头化工将形成一定的缓冲。后续需重点跟踪：亚洲裂解装置4月开工率、CFR东北亚乙烯价格、中国华东PE/PP库存、国内PDH装置开工率等。

第四个链条：从化肥到粮食的链条

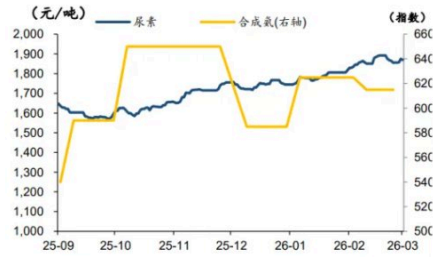
油气也是化肥生产的主要原料，这一供应链的风险直接关乎各国的粮食安全，也将影响全球粮食价格。而三大主要化肥品种 (氮肥、磷肥、钾肥) 中有两类都和中东油气链条直接相关：

1) 氮肥，全球其他国家主要依赖气头生产，即“天然气→合成氨→尿素→氮肥”，对中东有较高的依赖度。具体来看，根据ITA 数据，2025年中东合成氨/尿素出口量占全球比重分别为25%+、35%+，是全球最大合成氨/尿素出口区域（沙特、卡塔尔、伊朗为核心出口国）。

中东尿素的主要流向包括亚洲（印度、东南亚）、拉美（巴西）、欧洲、非洲，美国也从中东进口大量尿素。根据ITA 数据，印度约有一半的尿素和DAP进口来自中东，且已有三套国内装置因卡塔尔LNG供应下降而被迫降负荷，且其水稻和小麦产量对氮肥施用量极其敏感，缺肥一个月，单产可能下降10%-15%。美国则正处春耕备肥窗口，进口偏紧会直接推升农资成本。根据IEA数据，巴西40%进口尿素经霍尔木兹海峡。“天然气—合成氨—尿素—种植成本—粮食价格”链条传导下，会从氮肥进口依赖国，再逐步向全球粮价扩散。

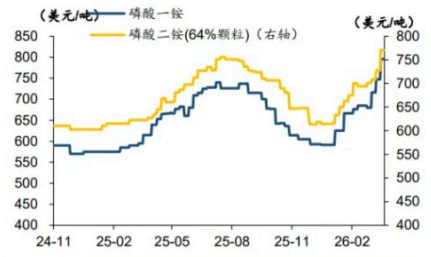
而中国主要使用煤炭生产合成氨/尿素，能够做到自给自足、甚至对外出口，是唯一可规模化对冲天然气头缺口的路线。不过从全球生产结构来看，氮肥仍主要通过天然气生产，其原料结构中天然气占比超70%(TFI, 2024, 后同)，而煤头约占20-25%。

图表17：尿素与合成氨价格走势



资料来源：Wind，彭博，华泰研究

图表18：磷肥国际价格走势



资料来源：Wind，华泰研究

2) 磷肥，主流链条为“磷矿石(+硫酸)→湿法磷酸（硫磺）→磷酸二铵（DAP）/磷酸一铵（MAP）”。

与氮肥不同，磷肥不直接绑定天然气，但其产业链同样离不开油气中间品，即湿法磷酸生产对硫酸和硫磺的依赖（每生产1吨磷酸大致需要1吨硫磺）；此外，DAP/MAP等高浓度磷肥还需进一步加入合成氨。

2025年，根据ITA数据，中东出口量占全球硫磺贸易总量的 55%，是全球第一大硫磺出口区域。中国是全球最大的硫磺消费国与进口国，硫磺进口依赖度高达78%，其中56% 的进口货源来自中东地区，也是产业链中相对脆弱的环节。硫磺是制造硫酸的核心原料，而硫酸占磷肥生产成本的30%-40%（IFA，2024）。全球硫酸约58%用于磷肥，其余包括镍、铜、铀等金属加工，以及钛白粉、尼龙、染料、锂电正极等制造也可能受到中间品短缺的影响。冲突爆发以来，硫磺价格已经出现几倍的上涨，可见供给收缩的程度。

替代方案来看，硫磺存在俄罗斯、哈萨克斯坦、加拿大的回收硫磺，以及冶金硫磺、硫铁矿制酸等来源，各类差异化的生产方式都会受益，可以适当补充缺口。其中，中国拥有全球最大、最成熟的硫铁矿制酸产能与技术体系，可在极端断供下快速切换、保障磷肥生产。

从影响来看，印度受影响最直接，中东约占DAP进口的一半，印度已在与摩洛哥、俄罗斯等地加紧协商补充磷肥来源；与此同时，中国近期收紧部分磷肥出口，进一步压缩了全球替代供给。

3) 钾肥，主流链条为“钾盐矿/盐湖卤水→氯化钾（MOP）/硫酸钾（SOP）→复合肥/施用”。

与氮肥、磷肥不同，钾肥受霍尔木兹关闭的影响较低，全球钾肥供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯，少部分由以色列供应，且更易储存、库存周期更长、施用节奏也更灵活。从影响来看，钾肥更多受到开采/物流成本上升、替代效应（例如中国收紧氮钾复合肥料出口等影响）。

图表19：三种肥料对比分析

肥料分类	冲击强度	核心生产链条	中东出口全球贸易占比	核心产区（产能核心替代路径）
氮肥（全球产量占比约60%）	极高	· 主流路径：原料→造气净化→合成氨→尿素（占全球氮肥贸易量75%以上）/磷酸/氯化铵等终端氮肥 · 全球原料结构：天然气头72%（绝对主流）、煤炭23%（90%集中于中国）、油头5%	· 尿素：35%-40%（全球第一大出口区域） · 合成氨：24%-27%（全球第二大出口区域） · 原料天然气：占全球LNG贸易36%	中国、中东（沙特、卡塔尔、伊朗产能92%）、俄罗斯、美国页岩气头氮肥产能、美国、印度、俄罗斯天然气头氮肥
磷肥（全球产量占比约20%）	中高	· 主流路径：磷矿石+硫酸（硫酸制酸为主）→湿法磷酸→磷酸二铵(DAP)/磷酸一铵(MAP)（占全球磷肥贸易量85%以上） · 全球硫酸原料结构：硫酸制酸占68%，其中82%硫酸来自油气炼化/天然气净化副产	· 硫酸：47%-55%（全球第一大出口区域，伊朗一国占全球30%+） · 磷酸（DAP/MAP）：15%-20%（沙特占全球DAP出口23%）	俄罗斯、加拿大、哈萨克斯坦回收硫 中国、摩洛哥、磷 美国、中东（沙特、以色列、约旦）、俄罗斯、中国磷矿制酸工艺（可快速切换，成本偏高） · 中国、摩洛哥本土磷肥产能边际释放
钾肥（全球产量占比约20%）	低-中等	· 主流路径：钾盐矿（固体矿/盐湖卤水）→造矿/溶解结晶→氯化钾（占全球钾肥贸易量90%以上）/硫酸钾等终端钾肥 · 核心特点：90%以上产品生产不使用硫酸、硫酸，与油气产业链无绑定	· 无原料依赖：钾肥生产核心原料为钾盐矿，中东钾盐储量占全球不足1%	加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国青海、新疆盐湖钾肥产能、老挝 中国、中东（以色列、泰国新建钾盐产能、约旦、伊朗）、俄罗斯本土钾肥产能（约旦、伊朗、俄罗斯本土钾肥产能）

资料来源：EIA，彭博，IEA，华泰研究

第五个链条：从特种化学品到芯片与高端制造

芯片与高端制造的产业链同样值得关注，中东供给相关的特种气体、硫酸、溴素等“小品种”链条，虽在总成本中占比不高，但在关键工艺中的替代性较弱、断供杀伤力同样较大，是类似于“稀土”的存在。我们主要关注以下几个类别：

（1）以氦气为代表的特种气体：半导体产业链的核心刚需物料

氦气是半导体、医疗、光纤领域无可替代的超低温制冷剂与惰性保护气，存在一定的断链风险。

一是，氦气来自天然气处理副产，美国供应43%（EIA数据，后同）、中东供应超30%（基本全来自卡塔尔）、俄罗斯供应9%；

二是，日、韩及中国台湾地区三地半导体代工厂为全球晶圆制造核心区域，对卡塔尔依赖度约平均约60%（ITA数据，2024年），其液氦商业库存普遍仅能维持1-3个月左右，当前SK海力士等厂商已被迫紧急寻找替代供应，虽能缓解短期供应，但中期风险仍未缓解。中国氦气整体自给率偏低，约50%的供应来自卡塔尔，可能受到断链影响；

三是，氦气冲击也有所分化，7nm及以下的EUV先进制程中，高纯度氦气是光源冷却的刚性刚需、难替代，相关先进逻辑芯片、HBM存储、高端DRAM产能首当其冲；而28nm及以上的DUV成熟制程对氦气纯度要求有所降低，国内产线已有一定替代，成熟制程芯片的影响相对可控；

（2）石脑油/芳烃→环氧树脂、BT树脂等电子材料中间体→光刻胶、封装树脂，半导体材料体系的重要上游链条。全球超70%的半导体高端有机材料核心单体均来自该产业链，本质也是石脑油的下游。其生产技术虽集中于日韩台地区，但对原料来源与杂质成分稳定性要求极高，长期适配中东货源的精制装置与工艺体系难以快速兼容其他替代芳烃，断链风险需要警惕。

从技术路线看，国内煤化工对半导体特种化工仅具“结构性补位”，难以形成全面替代。当前半导体制造所需的多数高端电子特气、稀有金属及关键核心化学品，其稳定规模化量产仍高度依赖传统油气资源与石化合成路线，尤其是高端ArF/EUV光刻胶、高耐热先进封装树脂所需的环烯烃、多环芳烃、特种含氟单体等核心原料，单体分子结构复杂、半导体级纯度要求较高，煤化工路线在分子结构精准调控、痕量杂质深度脱除的技术能力上，仍与成熟的石化精制路线存在显著代差，难以实现规模化、批次稳定化的精准合成与提纯，仅可满足国内28nm及以上成熟制程产线的部分基础化学品配套需求。

（3）溴素（Br₂）及氢溴酸（HBr）：阻燃剂、医药、半导体、新能源产业链核心刚需物料。以溴素为代表的卤族基础化工原料主要来自于以色列、约旦等，2024年其溴素产能占全球超45%（EIA，后同）、出口量占全球贸易量60%以上。欧盟、日韩与中国进口依赖度分别超80%、

90%、60%，韩国将溴素列为对中东依赖较高的芯片链原料之一，进口约97%来自以色列。以色列出口依赖红海/苏伊士运河航线，目前尚未直接受霍尔木兹关闭影响，但如果冲突扩大至红海/苏伊士（胡塞武装升级攻击），以色列溴出口可能面临中断。

第六个链条：电解铝

电解铝是极度耗电的工业产品，中东凭借低成本天然气与电力优势（成本仅为全球平均 1/3），2025年占全球电解铝产能约 9%（S&P Global数据）。本轮冲突引发的天然气断供与航运受阻可能对全球电解铝供应产生一定影响。具体有如下关注点：

一是，供给端已出现实质性收缩，且仍在扩散。彭博社数据显示，目前已有约60万吨 / 年产能停产减产（卡塔尔铝业、巴林铝业等），另有其余产能面临降载风险（阿联酋、阿曼、沙特），对全球供应影响显著，全球铝市场或由小幅过剩转入紧平衡甚至短缺。

二是，电解槽关停具备显著“不可逆性”。电解铝需连续运行，被迫停槽复超过4周通常需 6–12个月恢复，甚至存在永久性损失。

三是，中国电解铝拥有完备的“铝土矿—氧化铝”一体化供应及稳定的国内煤电/水电网络，实现自给自足、甚至净出口，后续电力系统的成本优势可能更为凸显，不过产量上受制于4500万吨的产能天花板，当前产能利用率已基本打满。

供应链断裂的影响次序如何？

从油气供给的中断开始，第二轮、甚至第N轮冲击的风险正在积累之中，我们在此对后续产业链断裂的风险进行一定程度的推演，油气断供的时间越长，其产业链传导和经济影响也将越广泛：

第一个阶段（产品溢价，已发生）：（1）成品油价格飙升；（2）运价、保险费率上涨；（3）石脑油/乙烯/甲醇等化工品价格上涨；（4）化肥价格上涨。

第二个阶段（部分产线停工，当前阶段）：（1）亚洲裂解装置宣布不可抗力，炼厂降负荷。（2）LPG供应趋紧，企业开始寻找北美等替代货源；（3）部分亚洲国家化肥厂停产；（4）航空业成本大幅上升；（5）SPR储备加速消耗。

第三个阶段（若油气断供持续1-3月，可能将发生）：（1）全球化肥库存消耗殆尽，印度、孟加拉、美国等春耕受损；（2）氦气库存消耗，SK海力士等寻找替代供应；（3）铝供应转入紧平衡，汽车零部件、电子、建筑成本上升；（4）SPR储备进一步消耗，市场可能提前定价SPR耗尽，油价可能新一轮上行；（5）亚洲裂解装置开工率大幅下降，乙烯/丙烯供应进一步收紧；（6）全球制造业产出呈现一定下行压力。

第四个阶段（若油气断供持续3-6月）：（1）全球粮食价格明显上行，其他食品跟涨；（2）南亚、非洲部分国家出现粮食危机，全球粮食援助需求激增；（3）半导体产能实质性下降，先进制程芯片生产受到抑制；（4）部分化工企业停工后永久退出，尤其是亚洲和中东的下游加工企业；（5）低产并永久产能损，可能造成50-200万桶/日的永久产能损失；（6）全球制造业产出明显放缓。



图表20：供应链中断的影响链条

商品名	短缺时段	短缺核心原因	影响范围
成品油（航煤/柴油）	已发生-1周	直接映射原油供给、炼厂预期与航运风险，终端链条最短、几乎无缓冲	全球航空、物流；日韩台、欧洲终端能源成本
LNG/天然气	1-2周	中东贸易占比高，战略储备弱，替代受液化、航运、再气化与接收站约束	日韩台公用事业、燃气发电；东南亚高耗能制造
石脑油	1-2周	中东依赖高、无战略储备、库存低，替代来源有限	日韩台、中国大陆沿海、东南亚石化
乙烯/丙烯	1-2周	位于石化链前端，下游装置连续性强，原料中断后供给迅速收缩	日韩、东南亚、中国大陆沿海化工及材料链
LPG	2-4周	美国可替代但航程长、VLGC运力 and 接卸能力受限	中国PDH；日韩轻烃裂解与民用燃料
甲醇/乙二醇	2-4周	属天然气/LNG链核心化工品，中东供给和航运中断直接压缩可得	中国MTO、聚酯链；日韩、东南亚化工
合成氨	3-6周	全球主流路线为“天然气→合成氨”，中东为核心出口区	印度、巴西、美国农资链；南亚、非洲
尿素（氮肥）	4-8周	需经历“天然气偏紧→合成氨收缩→库存消耗”后才显性短缺；春耕需求刚性强	印度、美国、巴西；南亚、非洲、中东粮食链
DAP/MAP（磷肥）	1-2月	依赖硫磺/硫酸与合成氨，中东是核心硫磺出口区	印度；南亚、非洲种植业
氟气	1-2月（库存耗尽后）	供应集中于天然气副产，卡塔尔占比高，库存极低，替代极弱	日韩台先进制程、HBM；医疗、光纤
溴素/溴化酸	1-3月	中东贸易份额高，库存短，替代份额有限	韩国芯片链；日本、欧盟、中国电子材料
石脑油-芳烃电子材料链	1-3月	中东为石脑油和BTX核心供应地，替代后校准周期长	日韩台半导体材料；中国大陆部分电子化学品
电解铝/原铝	1-2月	依赖天然气、电力和氧化铝连续供应，停槽具不可逆性	欧洲、亚洲汽车、建筑、消费电子
粮食（面粉/面包）	6-10周	经“天然气/LNG→合成氨/尿素→种植成本→粮价”链条滞后传导	南亚、非洲、中东主食消费与财政补贴
半导体芯片	2-4月	液氨、溴系化学品、高纯芳烃等多重上游趋紧后的终局变量	日韩台先进制程；全球AI芯片、消费电子、汽车电子

资料来源：EIA、彭博、IEA、华泰研究

对中国供应链的影响有多大？

我们在前文已经对油气相关的产业链条进行了一定的分析，本部分我们对国内产业链的影响进行系统的梳理。

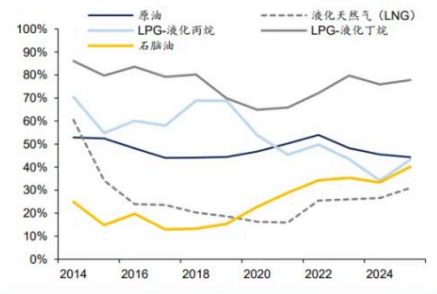
我国化工链条相对完备，成品油和基础化工产品的生产主要依靠内部的炼化和化工产线，但原材料（原油、石脑油、LPG等）仍对中东有较高的依赖度。我国原油对外依存度在70%以上，进口来自于中东的原油占比约在50%左右，石脑油、LPG、天然气等对中东依赖度同样相对较高。

图表21：我国主要油气原料对外依赖度



资料来源：Wind、华泰研究

图表22：我国主要油气原料进口中来自中东的占比



资料来源：Wind、华泰研究

面对中东油气供给的短缺甚至中断风险，原料短缺可能直接影响我国成品油生产、油头/气头化工等链条。数据上看近期国内炼产确有降负荷和停工情况，地炼开工率降至60%以下，部分炼厂因成本高企停工，部分华东炼厂开始降低化工品收率、优先保成品油生产；中石化已下调3月加工量约10%（约220万吨），浙江石化提前关闭了一套20万桶/日的炼化装置进行检修，万华化学等化工企业也因原料供应紧张出现降负。

其中一个关键的问题是利润的两头挤压，成本端原油价格抬升，但国内成品油存在保供机制和价格调控机制，终端产品未必能完全加价，从利润角度看可能是“炼一吨亏一吨”的局面。因此，炼厂可能采取“保油减化工”的策略，即优先保障汽柴油等成品油供应，但压缩乙烯裂解、延迟焦化等化工装置负荷。结果可能是成品油供应尚有韧性，但油头、气头化工链条仍会降低负荷，相关企业的利润也会明显压缩。

图表23：近期国内炼厂降负荷/停工情况

类别	企业/地区	具体情况	影响
主营炼厂	中石化	3月加工量下调约10%（约220万吨），塔河石化、石家庄炼厂计划性成品油产量下降 停工检修	
主营炼厂	浙江石化	提前关闭20万桶/日装置检修	炼化一体化产能收缩
主营炼厂	中石油/中海油	部分炼厂常规调整产量	常减压利用率环比降6.13%
化工企业	万华化学	因原料供应紧张降负	聚氨酯等化工品减量
山东地炼	综合开工率	55%-60%（正常70%+），永鑫炼厂停工检修，尚能石化低负荷复产	原料加工量跌破1亿吨/年
丙烷脱氢	部分PDH装置	因LPG供应问题关停	丙烯供给收缩
乙烯裂解	多套装置	降负荷运行	乙烯、丙烯减量

资料来源：EIA，彭博，IEA，华泰研究

不过，我国供应链存在四重缓冲机制：原油储备+电力系统韧性+煤化工等替代路线+过剩产能。这些缓冲手段的对冲有多大？

第一层缓冲，原油储备和替代渠道。根据IEA数据，我国原油储备（战略+商业）约12-13亿桶（EIA），若按霍尔木兹海峡依赖量计算（约500万桶/日），大致能够支撑240天左右；同时还有中俄、中哈等替代管道（但价格会上升）。此外，国内企业一体化炼化能力较强，对于油头化工链条均可形成一定的缓冲。

但这一缓冲的幅度还取决于多个因素：一是，战略储备的投放速度、以及定价机制，决定炼厂的利润水平和生产意愿；二是，企业义务储备（不低于20天加工量）和商业库存虽可在短期内动用，但在原料短缺预期下，企业反而倾向于囤油而非释放；三是，在炼厂自身已降负荷的情况下，储备释放的转化效率也可能会打折扣，且重启需要时间成本。因此，我们认为国内的原油战略储备能提供时间缓冲，但不能完全对冲持续的原料断供风险，最终影响仍取决于霍尔木兹航道的恢复情况。

第二层缓冲，电力系统韧性。能源供应链短缺如果传导至电价，可能对更多行业的生产带来影响，比如俄乌冲突时，欧洲天然气断供，化工行业、高耗能行业（如钢铁、铝业）关停，汽车、机械等行业生产也受到一定影响。而基于前文分析（图7），我国电力系统由煤炭和新能源主导，具有相对更高的韧性，对比俄乌冲突下的欧洲气电危机，中国电力断供风险较低，部分高耗能行业（电解铝、烧碱等）可稳定运行，且可能具备更强的成本优势。此外，因为国内新能源车的占比相对更高，消费者对油价的感知也存在一定缓冲。

第三层缓冲，煤化工等国产合成路线的替代，我国是全球煤化工产业链最完善、产能储备最充足的国家，对于油头化工和气头化工的短缺能够形成一定缓冲，其他重要化工品也有国产路线备份。我们梳理了产业链环节中最为重要的基础化工品（乙烯、丙烯、甲醇、MEG、合成氨、硫磺等）的国产合成路线情况，均具备一定的缓冲能力。

具体来看，

- 1) 甲醇：煤制甲醇已经是国内的主流合成路线，且有一定的产能空间，大致可以覆盖国内气头部分的缺口，但直接进口部分仍有一定缺口。
- 2) 乙二醇（MEG）：煤制MEG也在国内占据不小比重，且2025年底的装置开工率偏低，意味着潜在产能释放的空间相对充足，但直接进口部分可能同样仍有一定缺口。
- 3) 合成氨/尿素：煤制合成氨/尿素已经是国内主流路线，且有产能备份，预计基本能够弥补气头的供应缺口。
- 4) 乙烯、丙烯等：国内石脑油路线仍是主导，部分短缺可以通过CTO/MTO工艺部分替代，但可能无法完全弥补对中东的敞口。



5) 硫磺（硫酸）：国内有硫铁矿制酸工艺的战略储备，可对关键的化肥领域保供，但整体硫磺的供给缺口可能尚难以完全弥补。

图表24：我国主要基础化工产品的国产路线替代能力

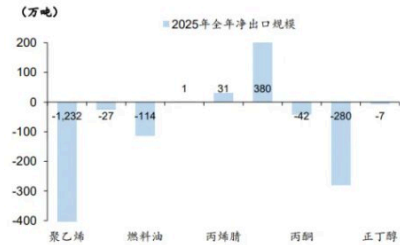
品种	中东依赖合成路线 A	国产合成路线 B	潜在产能增量
甲醇	天然气制产量约 1200 万吨/年	煤制甲醇产量约 8400 万吨/年	煤制甲醇有效产能约 10000 万吨/年（增量约 1500 万吨/年）
乙烯+丙烯	油头/气头路线中依赖中东原料的产量约 4000 万吨/年	煤制烯烃 CTO/MTO 路线产量约 2000 万吨/年	煤制烯烃有效产能约 3300 万吨/年（增量约 1300 万吨/年）
MEG	石油路线约 800-1,000 万吨/年	煤制 MEG 约 600 万吨/年	2025 年中国 MEG 装置平均开工率仅 55-65%，其中煤制 MEG 开工率更低。潜在产能充足。
合成氨	天然气制合成氨约 1000 万吨	煤制合成氨在 4000 万吨以上	产能充裕且不依赖进口
硫磺	进口总量：960 万吨 / 年（中东约 900 万吨）	国内硫磺产量：1160 万吨 / 年（炼油副产品）	硫磺作为炼油副产品受到影响，不过国内存在硫铁矿制酸工艺，不过尚无法完全覆盖

资料来源：EIA、彭博、IEA，华泰研究

此外，煤化工的替代也存在一定边界。一是，CTO/MTO碳排放约为石油路线的2-3倍，国内的碳排放双控政策可能有所制约，不过极端情况下可能有所放松；二是，煤制烯烃比石脑油路线成本偏高，不过当布伦特油价高于80美元/桶时，煤制烯烃、煤制甲醇等工艺路线的成本优势显著增强，煤头盈利空间同步拓宽；三是，很多高端和专用化学品尚无法通过煤化工等国产路线形成替代，比如高端聚烯烃、特种橡胶、电子级化学品，煤制工艺的品质尚无法达到要求；氮气等则完全无法国内替代，属于资源型硬缺口。

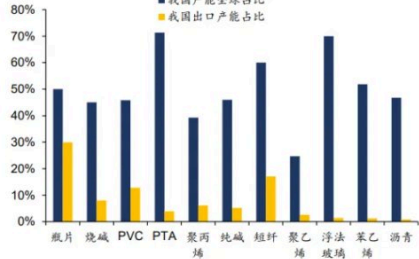
第四层缓冲，过剩产能的缓冲。中国化工行业存在两头在外的情况，前端核心原料高度依赖进口，化工制成品出口比例不低，前两年国内相关供应链存在过剩产能的问题，通过出口、库存累积、降价等消化，比如PVC、短纤、瓶片等化工后端产品的出口产能在全球占比均在10%以上。在全球供应短缺甚至中断的情况下，相关链条的定价权反而有望提升，极端情况下也可以通过限制出口作为内部供应链的缓冲。

图表25：中国化工品两头在外——前端净进口、后端净出口



资料来源：Wind，华泰研究

图表26：我国主要油气原料进口中东占比（2025年）



资料来源：Wind，华泰研究

综合而言，我们对国内产业链的影响进行一定评估：

- (1) 国内电力系统韧性较高，缺电风险可控，保障广谱产业链韧性。
- (2) 国内成品油环节是保供的重点，但油头和气头化工链条可能受到直接影响，国内的原油战略储备能提供时间缓冲，但不能完全对冲持续的原料供给不足风险，“保油减化工”可能是国内炼厂利润挤压之下的普遍选择。
- (3) 对于煤化工路线的替代性，基础化工品存在有限度的缓冲，煤头企业定价能力有望提升，但可能无法完全弥补来自于中东的供应短缺风险，大幅提升替代能力需要新建装置。不过，考虑到化工两头在外的加工贸易模式，极端情况下可通过限制出口来保障内部产业链安全。
- (4) 化肥环节的国产化率相对较高，煤制合成氨产能充裕，磷肥生产所需硫酸有国产硫铁矿工艺备份，影响相对可控，粮食安全相对有保障。

(5) 半导体产业链是比较隐蔽但相对脆弱的环节，先进制程芯片可能受到氦气、电子级化学品等供应链影响。不过，成熟制程芯片对氦气和电子级化学品的纯度要求低于先进制程，国内成熟制程芯片产线所受影响或相对可控。

(6) 电解铝国内产能自给率较高，原料端和产成品都与中东无关，内部产业链风险可控，全球短缺反而可能提升溢价。不过内部4500万吨的产能红线且产能利用率较满，扩产空间有限。

对经济和资产配置有何启示？

往前看，中东局势的演进仍有较高的不确定性，各方博弈正处于极限拉扯的深水区，但伴随着封锁时间不断延长，供应链短缺甚至断裂的风险正在不断累积，油气断供可能带来第二波甚至第N波冲击，可能对全球经济产生更为深远的影响。基于前文分析，我们得出以下启示：

第一，无论冲突前景如何，后续一段时间内的能源与化工品价格中枢仍可能较冲突前有明显抬升。一方面，冲突本身仍有不确定性，油气断供的持续时间仍不明朗，持久战风险并未消除；另一方面，即使海峡通行恢复，零星损毁的能源设施、裂解装置与冷藏LNG设施重启的“时间成本”也意味着供应链各环节可能仍将存在持续一段时间的供应缺口；此外还有航运成本等疤痕效应、以及战略储备回补需求和安全溢价，不仅仅是油气，包括各类基础化工品、特种气体在内的商品价格中枢，都可能较冲突前出现系统性抬升，而具体抬升幅度将直接取决于海峡封锁情况、受损设施的实际修复进度与备用产能的释放情况等。

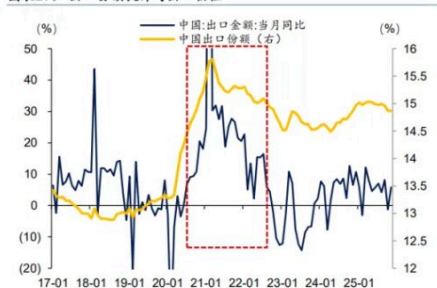
第二，对于宏观经济而言，供应链断裂首先的结果是胀，但生产局部停滞意味着从胀到滞的传导可能会更快且剧烈。供给端的缺口如果持续不能弥补，只能通过需求端的萎缩才能实现平衡。产线停工会直接导出产出下降，然后通过企业资本开支、劳动力市场等影响全球经济增长和制造业周期，全球层面“滞”的压力正在上升，需要给予一定程度的重视。

第三，对国内产业链而言，影响取决于油气供应中断的程度和持续时间。如果供应链断裂造成的疤痕效应总体有限，依托本土充裕的煤炭、新能源及独有的替代工艺（如煤化工、硫铁矿制酸等），中国不仅能实现自我保供，还能向全球输出短缺的中间品，提升国内产业链的定价权。结构上看，煤头和新能源>化工链后端材料>油头化工。

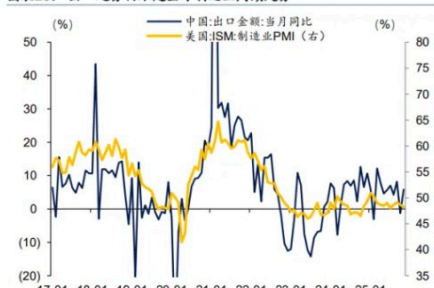
但如果全球油气供应断裂的持续时间明显拉长，中国部分高度依赖进口油气的产业链条将受到更明显的冲击，且煤化工等缓冲尚难以完全弥补国内供应链缺口，仍将面临一定的供应链短缺风险。

第四，对于国内出口而言，重点关注外需走势和份额对冲的双向影响。我们回顾2021年疫情和2022年俄乌冲突后的出口走势，中国依托较强的供应链和成本优势，实现了出口份额的明显提升，保证了期间的出口韧性，本次仍然有新能源、煤化工、高耗能行业受益的逻辑。不过，从出口趋势来看，国内出口仍紧跟全球制造业周期的走向，需要关注全球总需求萎缩的程度。

图表27：出口份额提升与出口韧性



图表28：出口趋势仍跟随全球制造业周期走势



因此，我们认为，后续如果是全球经济轻度类滞胀（制造业周期平稳或略降）、我国份额优势提升的情况，预计我国出口动能仍能维持一定韧性。但如果供应链中断导致欧美经济陷入衰退区间，全球总需求明显下跌，此时单纯的份额提升或难以完全对冲总量的萎缩，此时需要更多内需政策的对冲。

第五，无论如何，全球能源与工业运行范式的重构可能进一步加速。重构即有结构性机会，复盘70~80年代，当年的能源、日本资产（产业升级、低油耗汽车等）、纳斯达克在70年代末（科技+低估值）等有alpha机会。对应地，本轮关注新旧能源链（原油相关、能源替代、能源转型和农产品）、中国资产溢价（产业+新能源+安全）、AI科技（强分子端），当然“三低”（低相关性、低估值、低共识）品种可能也会体现出一定的抗跌性。

本文来源：[华泰证券固收研究](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 1013  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论

一杯清茶

17小时前 中国福建省

第一个月对库存造成冲击，第二个月将对经济造成严重冲击

 0  回复